

Jee y su entorno

M5: Desarrollo de aplicaciones web dinámicas java

|**AE1:** Caracterizar los elementos fundamentales que componen una aplicación web dinámica y su entorno de desarrollo utilizando tecnologías j2ee.

Introducción

En este manual, aprenderemos el **entorno de Java Enterprise Edition (JEE)** y su entorno, aprendiendo a construir aplicaciones web dinámicas. Explorarás los componentes fundamentales de JEE, como las Java Server Pages (JSP) y los Servlets, que son clave para desarrollar páginas web interactivas y gestionar solicitudes del cliente.

Además, comprenderás la importancia de los servidores de aplicaciones y **cómo difieren el front-end y el back-end** en el desarrollo web. Aprenderás a preparar tu entorno de desarrollo, creando un Dynamic Web Project y configurando el servidor de aplicaciones.

Acompañado de ejemplos en código, podrás conocer una nueva forma de programar aplicaciones escalables.

Aprendizaje esperado

Al finalizar la lección podrás:

Reconocer los elementos fundamentales que componen una aplicación web dinámica y su entorno de desarrollo utilizando tecnologías J2EE.

El entorno JEE

JEE se enfoca en el **desarrollo de aplicaciones de nivel empresarial** que requieren una infraestructura robusta y altamente escalable. Proporciona un conjunto de componentes y servicios que simplifican el desarrollo de aplicaciones, permitiendo a los desarrolladores centrarse en la lógica de negocio en lugar de preocuparse por la infraestructura subyacente.

Qué es la tecnología JEE

La tecnología JEE (Java Enterprise Edition) es una **plataforma de desarrollo de aplicaciones empresariales basada en Java**. Proporciona un conjunto de especificaciones y APIs (Application Programming Interfaces) para el desarrollo, implementación y administración de aplicaciones web y empresariales escalables y seguras.

Componentes

Una aplicación Java EE está compuesta de componentes. Un componente Java EE es una unidad de software funcional auto contenida que se ensambla como parte de una aplicación Java EE y que puede interactuar con otros componentes.

Algunos de los componentes clave en el entorno JEE incluyen:

- **Java Servlets:** Son componentes de servidor que manejan las solicitudes HTTP y generan respuestas dinámicas. Proporcionan la base para desarrollar aplicaciones web en JEE.
- **JavaServer Pages (JSP):** Son tecnologías de presentación que permiten mezclar contenido HTML estático con código Java para generar páginas web dinámicas. Las JSP se compilan en servlets durante el tiempo de ejecución.
- **JavaServer Faces (JSF):** Es un framework de componentes de interfaz de usuario basado en Java para la construcción de aplicaciones web. Proporciona un conjunto de componentes reutilizables y manejo de eventos para simplificar el desarrollo de la interfaz de usuario.
- **Enterprise JavaBeans (EJB):** Son componentes de negocio distribuidos que encapsulan la lógica empresarial de una aplicación. Proporcionan una forma de modularizar y reutilizar la lógica empresarial en entornos distribuidos y escalables.

¿Qué es una JavaServer Page?

JavaServer Pages (JSP) es una tecnología que **nos permite mezclar HTML estático con HTML generado dinámicamente**. Muchas páginas Web que están construidas con programas CGI son casi estáticas, con la parte dinámica limitada a muy pocas localizaciones. Pero muchas variaciones CGI, incluyendo los servlets, hacen que generemos la página completa mediante nuestro programa, incluso aunque la mayoría de ella sea siempre lo mismo. JSP nos permite crear dos partes de forma separada.

¿Qué es un Servlet?

Es un componente de servidor que **maneja solicitudes y respuestas HTTP**.

Los servlets actúan como intermediarios entre las solicitudes enviadas por los clientes (generalmente navegadores web) y los recursos o componentes en el servidor. Cuando un cliente realiza una solicitud HTTP, el servlet correspondiente procesa la solicitud, realiza cualquier lógica necesaria y genera una respuesta que se envía de vuelta al cliente.

Además, los servlets pueden acceder a información sobre la sesión, interactuar con bases de datos, enviar y recibir cookies, realizar redireccionamientos, entre otras funcionalidades.

¿Qué es un servidor de aplicaciones?

Los servidores de aplicaciones **son programas de servidor en una red distribuida que proporciona el entorno de ejecución para un programa de aplicación**. Más específicamente, el servidor de aplicaciones es el componente de tiempo de ejecución principal en todas las configuraciones y donde una aplicación se ejecuta realmente. El servidor de aplicaciones colabora con el servidor web para ofrecer una respuesta dinámica y personalizada a una solicitud de cliente.

Un servidor de aplicaciones JEE implementa las especificaciones de JEE y proporciona un entorno de tiempo de ejecución para las aplicaciones desarrolladas en base a esas especificaciones. Algunos ejemplos populares de servidores de aplicaciones JEE son **Apache Tomcat**, JBoss/WildFly, IBM WebSphere Application Server y Oracle WebLogic Server.

Diferencia entre front-end y back-end

La principal diferencia entre frontend y backend es que el desarrollo **frontend se centra en la creación de la interfaz de usuario** y la interacción con los usuarios, mientras que el desarrollo **backend se enfoca en la lógica y el funcionamiento detrás de escena de una aplicación web**.

El desarrollo de **front-end** es el proceso de hacer que un sitio web funcione y se vea bien en un navegador. En el caso de aplicaciones dinámicas Java, el front-end serían las vistas JSP.

El desarrollo de **back-end** es el proceso de administrar el almacenamiento de datos y acceder a ellos en una base de datos para mostrarlos en una página web, para que los usuarios puedan consumirlos desde cualquier dispositivo. En el caso de aplicaciones dinámicas Java, el back-end sería la estructura y lógica del negocio implementada en las java.class.

Preparando el IDE (Entorno Integrado de Desarrollo)

En este caso vamos a utilizar el **IDE Eclipse** que instalamos en el manual anterior. Eclipse para Java EE incluye editores de HTML y JSP que hacen más fácil el trabajo con este tipo de archivos.

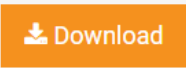
En caso de no tenerlo instalado, a continuación dejamos el instructivo para poder comenzar.

Descarga e instalación del IDE en Windows

1. Ve al sitio web oficial de Eclipse en: <https://www.eclipse.org/downloads/>

En esa página encontrarás el botón de descarga, al hacerle click te llevará a la siguiente pantalla:

All downloads are provided under the terms and conditions of the [Eclipse Foundation Software User Agreement](#) unless otherwise specified.



Download from: Brazil - C3SL - Federal University of Parana (<https>)

File: [eclipse-inst-jre-win64.exe](#) SHA-512

[>> Select Another Mirror](#)

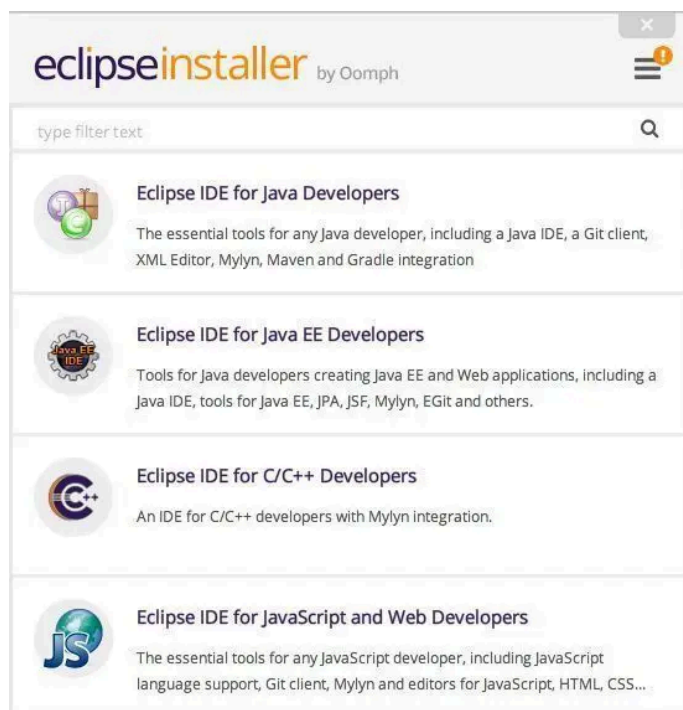
2. Una vez que se haya completado la descarga, abre el archivo de instalación. Verás que se despliegan varias opciones de IDE para seleccionar. Para este caso, recomendamos descargar la versión **Eclipse IDE for Enterprise Java and Web Developers**
3. Sigue las instrucciones del asistente de instalación para configurar Eclipse. Puedes elegir la ubicación de instalación y las opciones adicionales según tus preferencias.
4. Una vez que la instalación haya finalizado, inicia Eclipse. Te pedirá que selecciones un "Workspace" (espacio de trabajo), que es la ubicación donde se almacenarán tus proyectos.
5. Después de seleccionar el "Workspace", aparecerá la ventana principal de Eclipse. ¡Ahora estás listo para empezar a desarrollar!

Recuerda que Eclipse es altamente personalizable y puedes instalar complementos y ajustar la configuración según tus necesidades.

Descarga e instalación del IDE en MacOS

Para instalar Eclipse en macOS sigue estos pasos:

1. Descarga e instala Java JDK para macOS (Descargar Java JDK para Mac). Escoge la versión "Mac OS x64".
2. Descarga la última versión de Eclipse mediante Eclipse Installer (Descargar Eclipse Installer para Mac).
3. Selecciona "**Eclipse IDE for Java EE Developers**".



4. Selecciona la ruta del Workspace dónde tú quieras.

Una vez terminada la instalación de Eclipse para macOS, solo te quedará instalar los complementos que necesites.

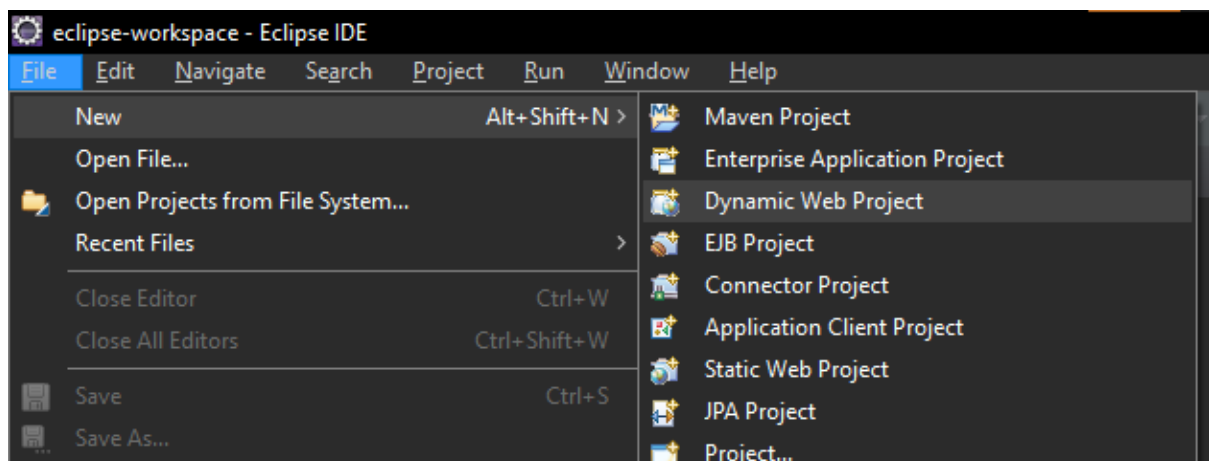
Creación de un proyecto web dinámico

Para comenzar con la creación de una web dinámica, en vez de crear un Java Project buscamos Dynamic Web Project.

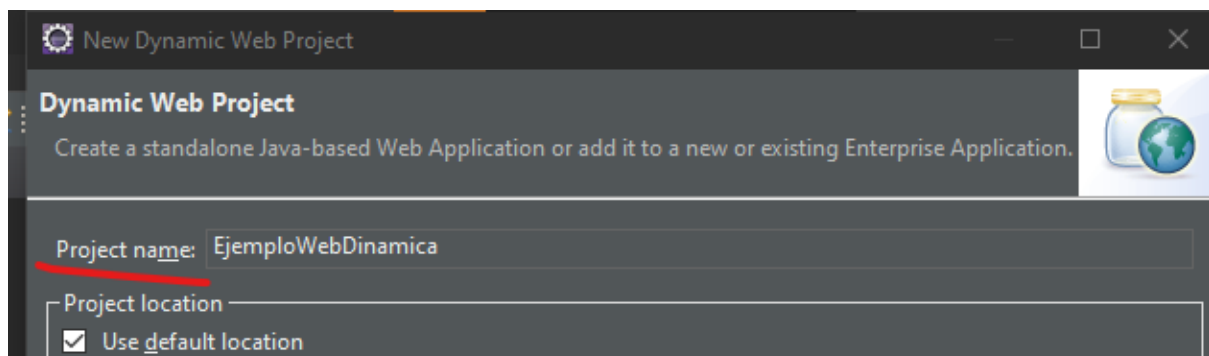
1. Clic en **File>New>Dynamic Web Project**

Si no aparece la opción Dynamic Web Project hacemos clic en:

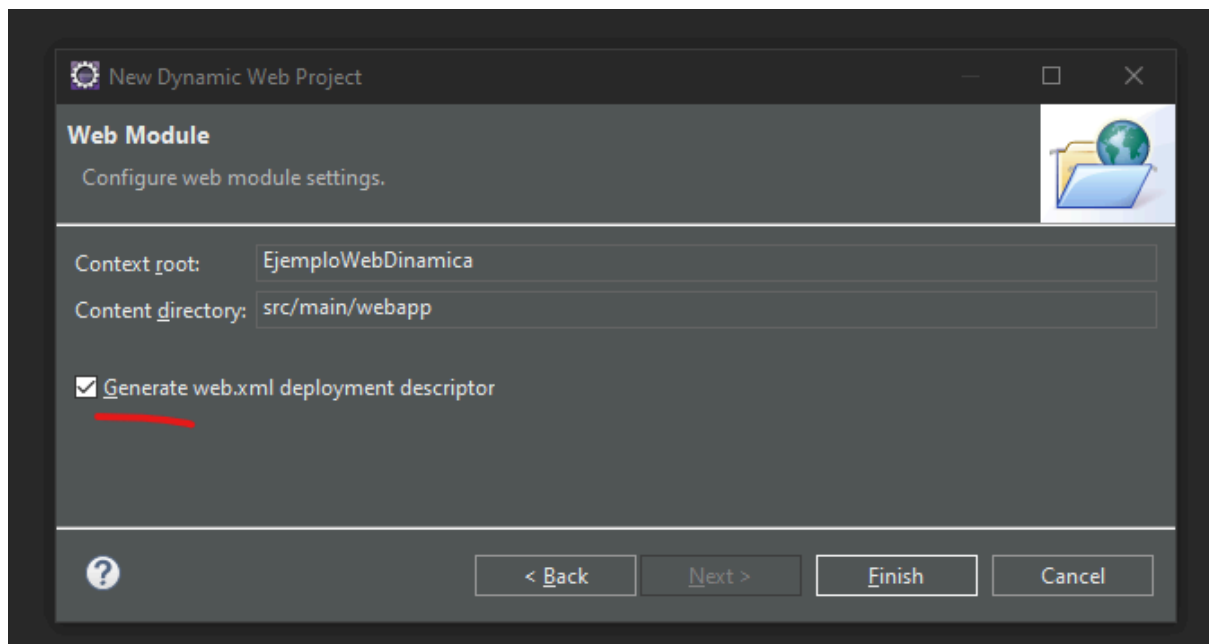
File>New>Other>Web>Dynamic Web Project



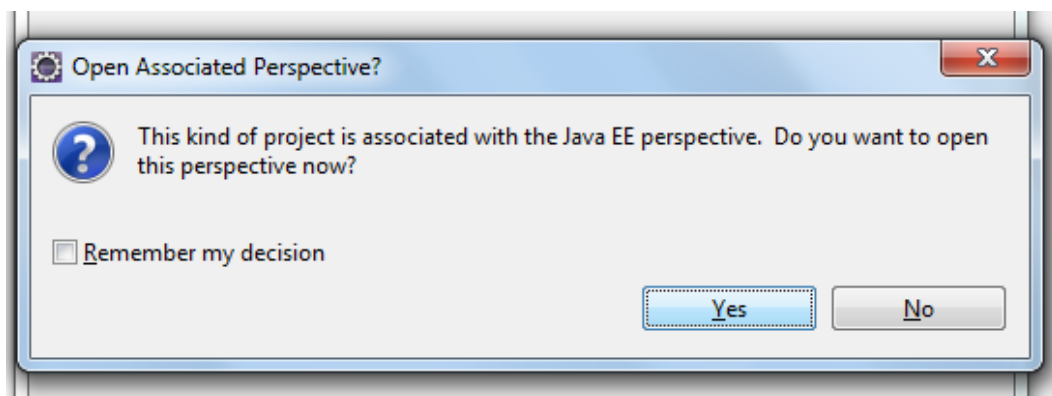
2. Escribimos el nombre a nuestro proyecto y presionamos dos veces el botón **Next** abajo.



3. Seleccionamos la opción **Generate web.xml deployment descriptor** y luego presionamos **Finish**.

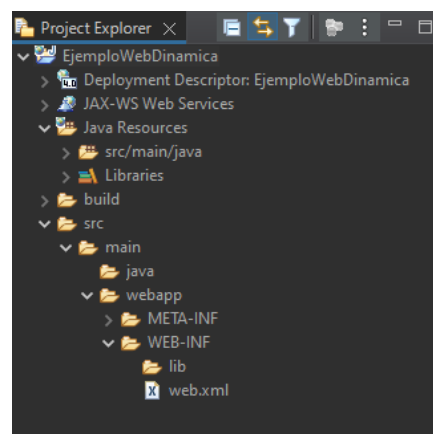


Si se abre la siguiente ventana donde nos pregunta si queremos cambiar la perspectiva, seleccionamos **YES**, ya que nuestro proyecto es un proyecto JEE.



Con ésta configuración, Eclipse construirá el proyecto web.

Tendremos la siguiente estructura de proyecto:

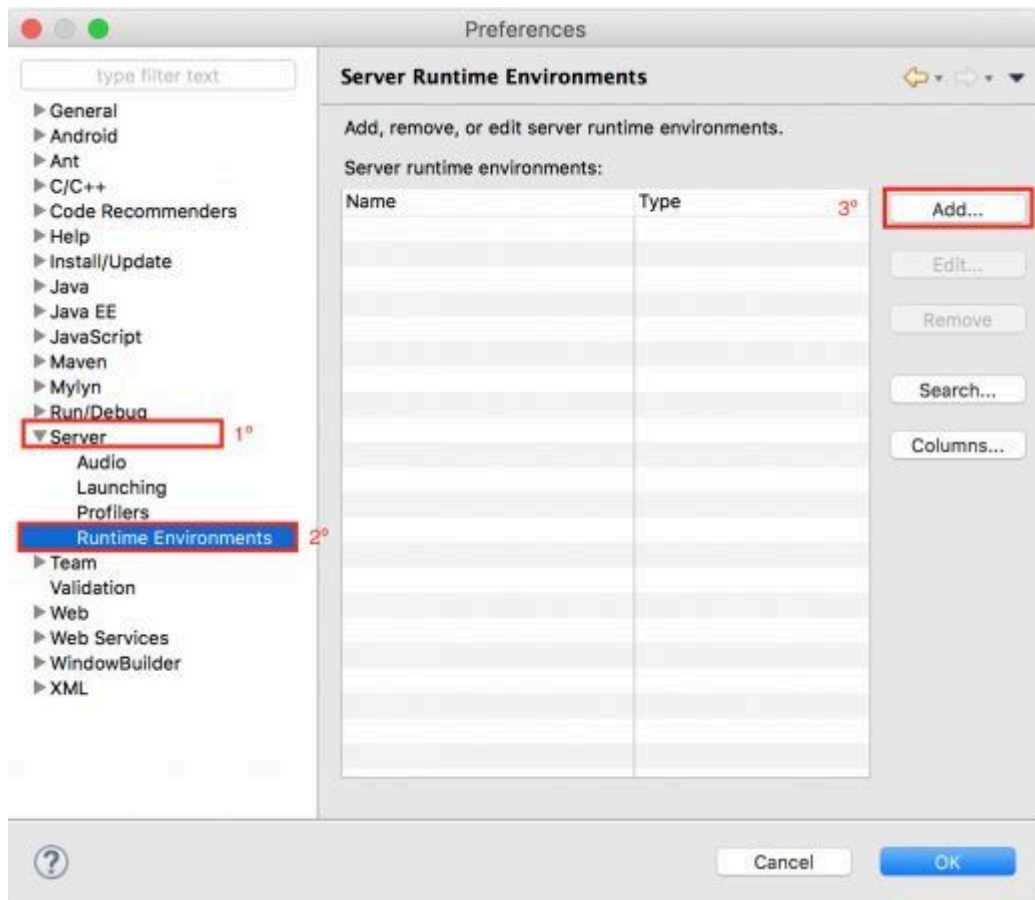


Instalación de Tomcat

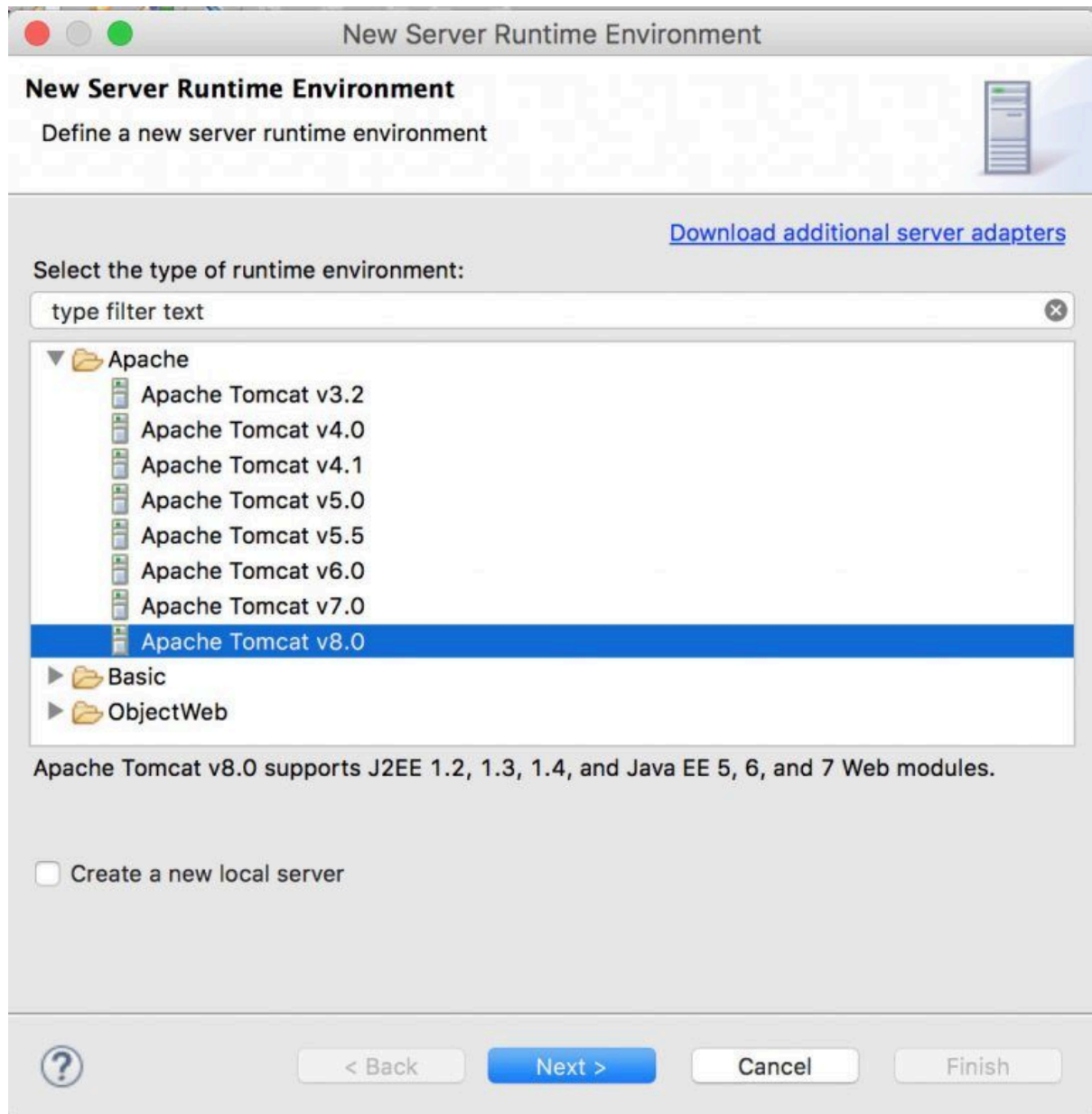
Vamos a instalar la versión 9 de Apache Tomcat.

1. Descargar «Apache Tomcat 9» (el archivo Binary Distributions Core 32-bit o 64-bit – **zip**) esto de acuerdo a las propiedades de tu PC: <https://tomcat.apache.org/download-90.cgi>
2. Luego de descargar Tomcat, debes crear una carpeta llamada «apache» en la unidad C:
3. En esta carpeta descomprimir el archivo .zip. Debería quedar de la siguiente forma: **C:/apache**
4. Una vez descomprimido el archivo .zip, vamos a abrir Eclipse y realizar las siguientes configuraciones:
 - En Windows, desde el menú de opciones debes seleccionar Window -> Preferences
 - En Mac, en el menú de opciones seleccionar Eclipse -> Preferences

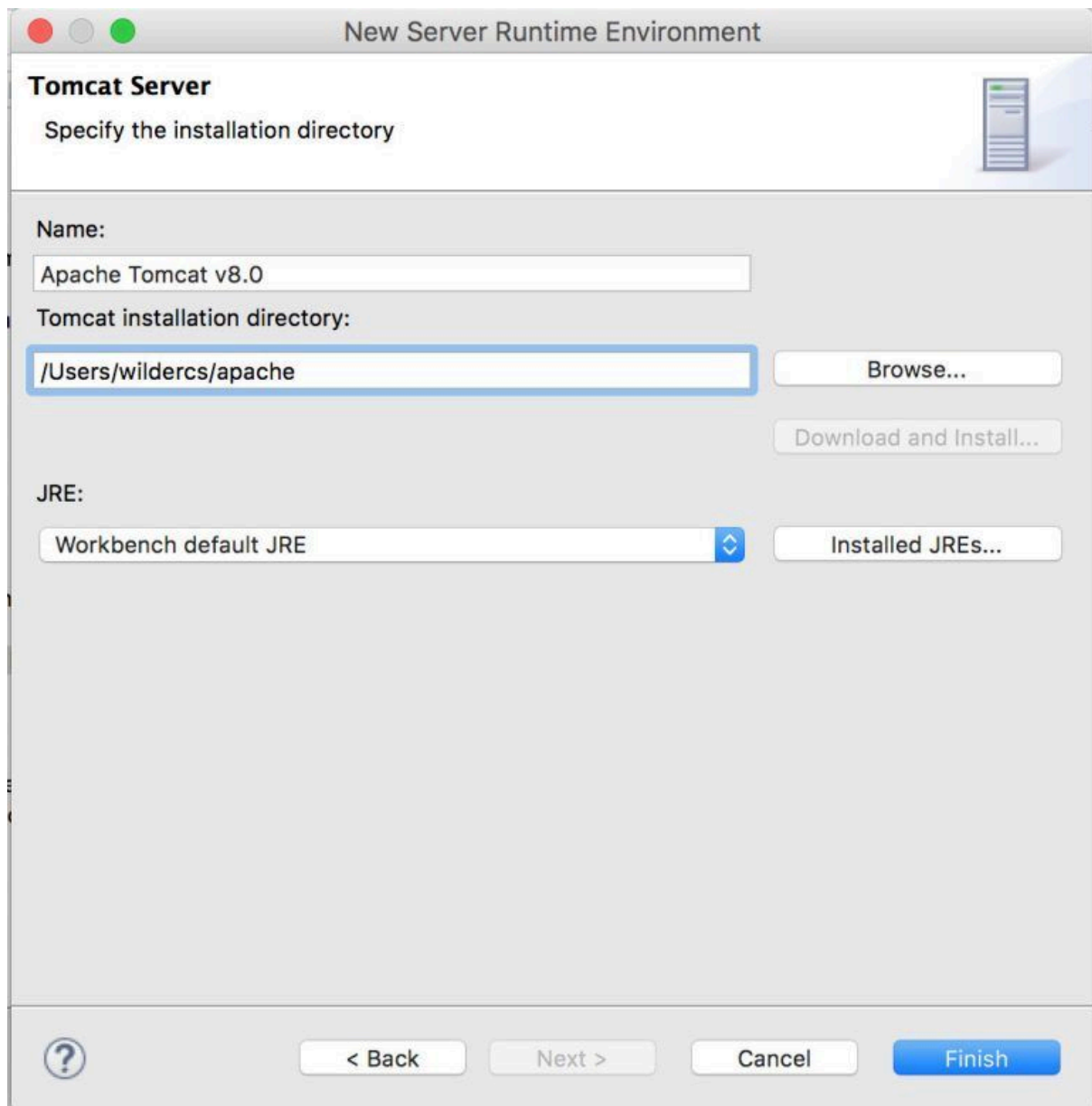
A continuación se abrirá una ventana, en la que deberás seleccionar Server-> Runtime Environments -> Clic en el botón Add



5. En la nueva ventana que aparece, seleccionar la carpeta «apache» y luego seleccionar Apache Tomcat v9.0 y botón Next.



6. A continuación utilizar el buscador para seleccionar la carpeta **apache** donde descomprimos el zip (C:/apache), y luego clic en el botón **Finish**.

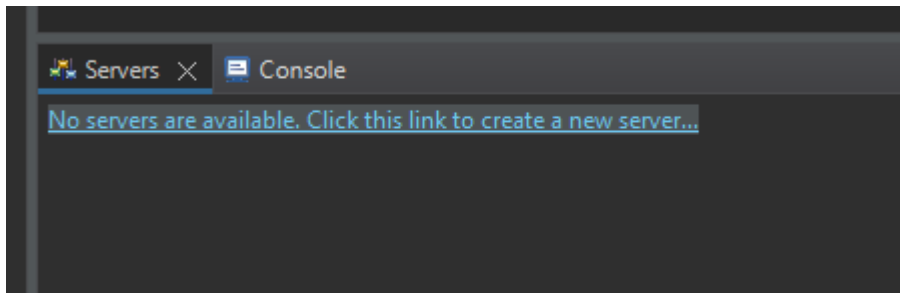


Configuración del server dentro del proyecto

Una vez creado el proyecto, vamos a configurar Apache Tomcat como servidor.

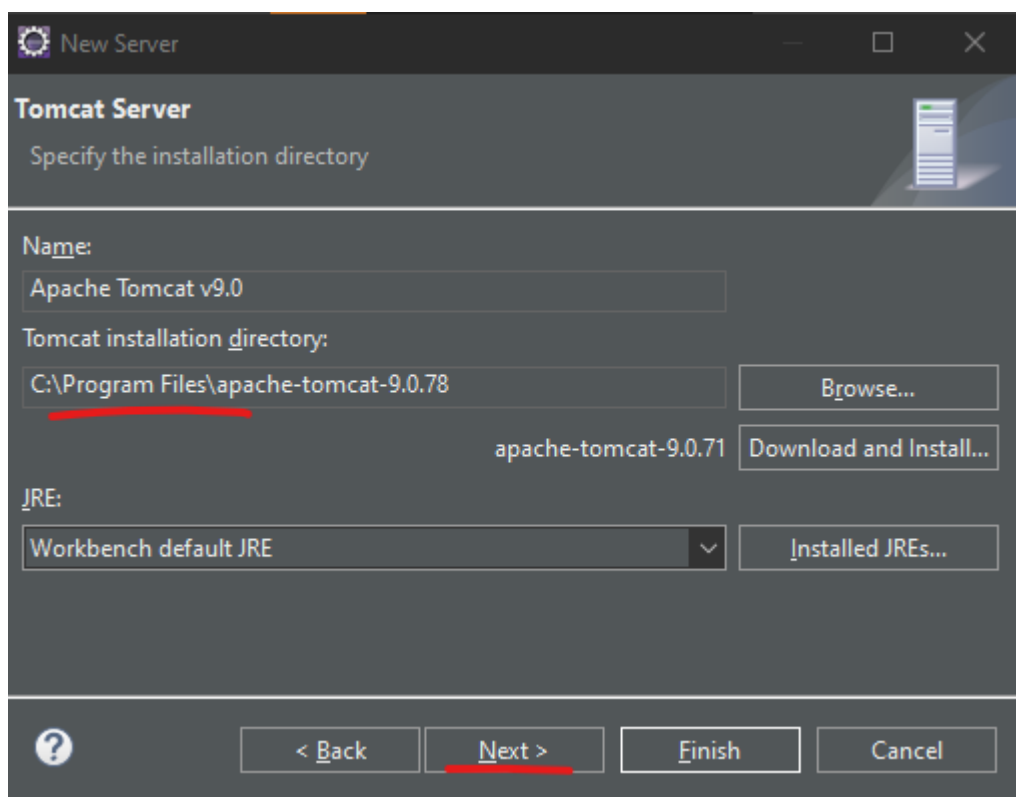
Para poder ver el despliegue y los detalles del servidor, primero abriremos la vista Servers de Eclipse: **Window > Show View > Servers**

Y luego hacemos click en el link que nos indica la pestaña:

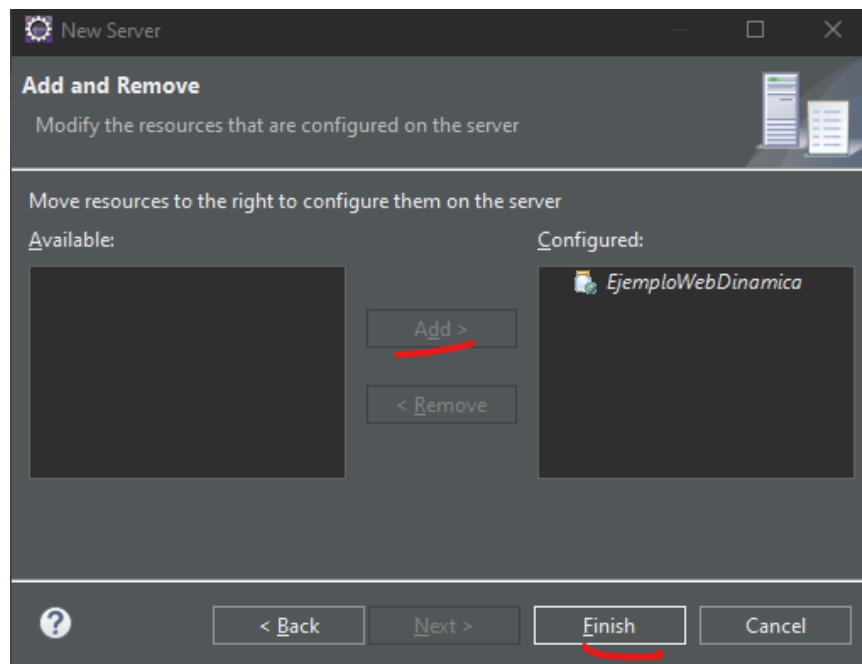


Este link abrirá una nueva ventana donde seleccionaremos la carpeta Apache y la versión 9 de Tomcat. A continuación, presionamos **Next**.

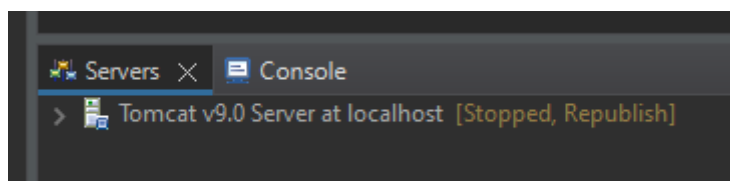
En la siguiente ventana, nos pide definir el directorio donde está instalado Tomcat. A continuación seleccionamos la opción **Next**.



En la siguiente ventana vamos a agregar el proyecto que queremos deployar en el servidor. Seleccionamos el proyecto creado y haciendo click en **Add** se moverá hacia el lado derecho de la pantalla. Por último, presionamos **Finish**.

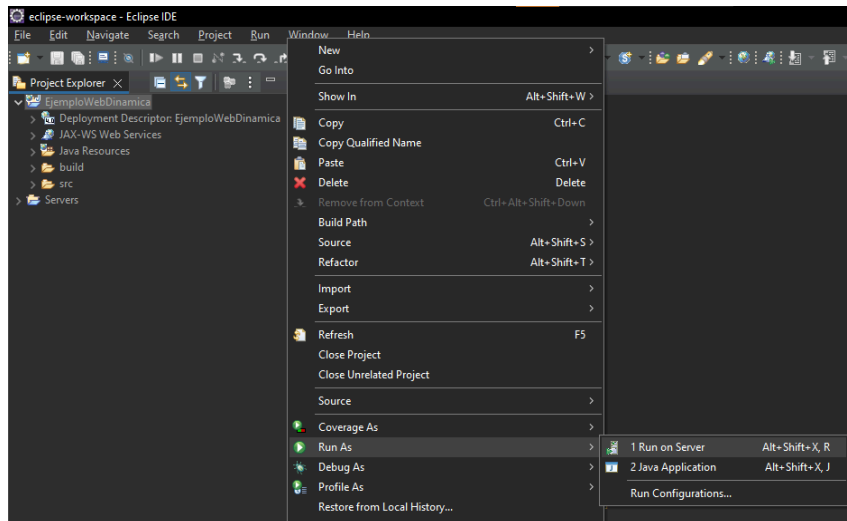


De esta manera ya tenemos el Server configurado dentro de nuestro proyecto.

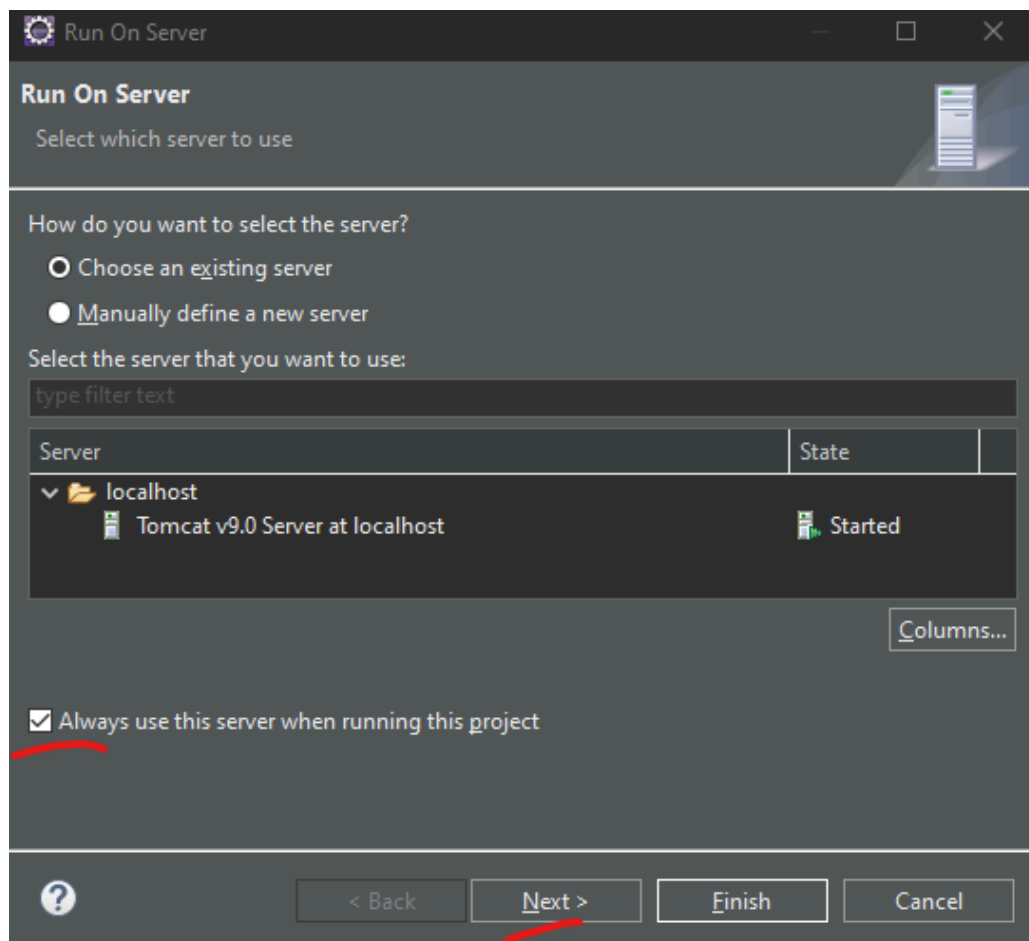


Ejecutando un proyecto web dinámico

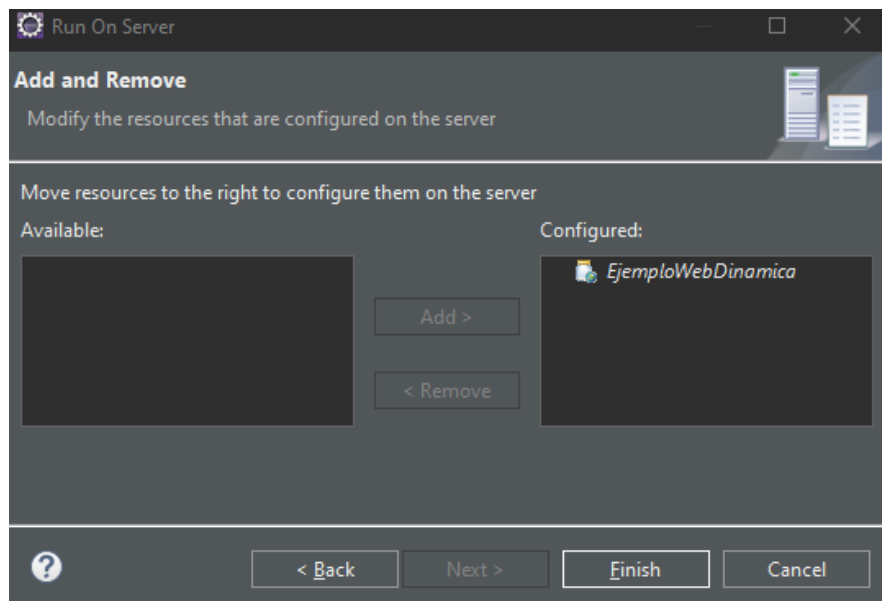
Para ejecutar un proyecto web dinámico vamos a hacer **click derecho** sobre el nombre del proyecto: **Run as > Run on Server**.



Se abrirá una ventana donde seleccionaremos el servidor.



En la siguiente pantalla deberíamos ver el nombre del proyecto a ejecutar del lado derecho de la pantalla. Presionar **Finish**.



Una vez descargada la configuración (cuya información podremos ver en la consola), se abrirá el localhost en el navegador determinado mostrando un error. Esto quiere decir que ya el servidor intentó traer información pero al no tener ese endpoint configurado todavía, lanza un error recurso no encontrado.

Cierre

A lo largo de esta lección, has descubierto la importancia de los componentes esenciales de JEE, como las Java Server Pages (JSP) y los Servlets, que van a permitirte desarrollar páginas web interactivas y gestionar eficientemente las solicitudes del cliente.

Además, has comprendido cómo un servidor de aplicaciones juega un papel crucial en el despliegue y la interacción con tus aplicaciones, y cómo configurar tu entorno de desarrollo para comenzar a trabajar eficientemente.

¡Nos vemos de nuevo, más adelante! 

Referencias

- IBM. (s.f.). Application servers - Serving HTTP requests. IBM Documentation.
<https://www.ibm.com/docs/es/i/7.2.0?topic=serving-application-servers>
- DesarrolloWeb.com. (s.f.). Qué es JSP. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://desarrolloweb.com/articulos/831.php>
- Henao, C. (23 de diciembre de 2017). Cómo crear un proyecto web dinámico en Java. CoDeJaVu. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://codejavu.blogspot.com/2017/12/como-crear-un-proyecto-web-dinamico-en.html>
- wildercs. (16 de abril de 2016). Cómo configurar Apache Tomcat 8 en Eclipse. Cómo Programar Java. Recuperado el 28 de julio de 2025, de <https://www.comoprogramarjava.com/configurar-apache-tomcat-8-eclipse/>

¡Muchas gracias!

Nos vemos en la próxima lección

